

Herramienta de Metodología Ágil Plane

Grupo 2

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Integrantes:

- Julian Cadenas - Legajo: 49971
- Alejo Carobolante - Legajo: 49979
- Facundo Carrillo - Legajo: 50832
- Rocío Carvajal - Legajo: 50834
- Leila Cruz - Legajo: 50860
- Lautaro Ellerbach - Legajo: 46548
- Bruno Fernandez - Legajo: 50891
- Luis Ferreira - Legajo: 50896

¿Qué es Plane y para qué Sirve?

Plane es un Sistema de Información y una plataforma de gestión de proyectos de código abierto. Sirve para que los equipos planifiquen, rastreen y organicen sus tareas de manera ágil, centralizando la información y el progreso del trabajo en un solo lugar.

Objetivos SMART

- **Específicos:** Plane permite desglosar grandes proyectos en tareas individuales (issues). Cada tarea tiene una descripción clara, criterios de aceptación y un responsable asignado, eliminando la ambigüedad.
- **Medibles:** A través de sus paneles, vistas de progreso y estados personalizables (ej. Por hacer, En progreso, Completado), los equipos pueden medir exactamente cuánto avance se ha logrado hacia la meta.
- **Alcanzables:** Al organizar el trabajo en Ciclos (sprints), los equipos pueden dividir metas enormes en porciones de trabajo pequeñas y manejables, asegurando que la carga laboral sea realista.
- **Relevantes:** Las tareas se agrupan en Módulos o Épicas (iniciativas más grandes). Esto asegura que el trabajo diario esté siempre alineado con los objetivos estratégicos y la visión a largo plazo del negocio.
- **Tiempo:** Toda tarea, ciclo o módulo dentro de la plataforma exige configurar fechas de inicio y fechas límite. Esto garantiza que las entregas tengan un cronograma estricto.

El Impacto del Macroentorno (Análisis PEST)

Para entender por qué se implementa un Sistema de Información (SI) de gestión ágil, primero se debe auditar el macroentorno a través de la matriz PEST:

- **Factores políticos y legales:** la inestabilidad normativa obliga a las empresas a reconfigurar sus flujos de trabajo de forma inmediata, ya que un software rígido provocaría graves retrasos operativos ante cada nueva disposición legal. Por otro lado, la creciente presión por la despapelización estatal y los planes gubernamentales de digitalización obligatoria de trámites exigen que los sistemas internos dejen de depender de metodologías analógicas.
- **Dimensión económica:** la volatilidad económica y la inflación constante reducen los márgenes de ganancia, obligando a las gerencias a implementar herramientas que maximicen la eficiencia operativa para absorber costos adicionales sin trasladarlos al cliente final. Asimismo, la dolarización de la infraestructura tecnológica impulsa a las organizaciones a buscar alternativas de código abierto como Plane para optimizar el Retorno de Inversión (ROI).
- **Factores sociales y culturales:** los cambios en las expectativas de las personas transforman la estructura interna de los equipos. La aceptación consolidada del trabajo híbrido y remoto exige el despliegue de sistemas de información colaborativos que permitan a usuarios geográficamente distribuidos cooperar en tiempo real sin perder trazabilidad. No obstante, este avance debe convivir con la resistencia al cambio interna, lo que obliga a adoptar sistemas modernos con interfaces intuitivas y dinámicas que mitiguen la fricción y aceleren la curva de aprendizaje del personal menos digitalizado.
- **Dimensión tecnológica:** define tanto las oportunidades de innovación como las amenazas de obsolescencia que enfrenta la empresa. Los ciclos cortos de obsolescencia técnica determinan la velocidad con la que el software y el hardware quedan desactualizados, forzando a las áreas de sistemas a planificar renovaciones periódicas y a seleccionar plataformas escalables con soporte continuo. Esta velocidad se ve potenciada por la disrupción de la Inteligencia Artificial y la Automatización Robótica de Procesos (RPA); bajo este contexto, aquellas organizaciones que persistan en gestionar sus proyectos mediante metodologías tradicionales lentas corren el riesgo inminente de que sus soluciones queden obsoletas antes de haber sido desplegadas.

Gestión del Backlog

El **Backlog** es el repositorio centralizado y único de la verdad para todos los requerimientos del proyecto. Dentro de Plane, esta sección funciona como una lista priorizada de *Issues* (tareas, historias de usuario, requerimientos técnicos y *bugs*) que aún no han sido asignadas a un periodo de ejecución específico.

La plataforma permite caracterizar cada requerimiento del Backlog mediante metadatos críticos:

- **Prioridad:** Clasificación en niveles (*Urgent, High, Medium, Low*) para determinar el impacto del requerimiento en el negocio.
- **Estado Inicial:** Controlado bajo los estados de *Backlog* o *Todo*, lo que mantiene los elementos fuera del flujo activo de los desarrolladores, evitando la sobrecarga cognitiva del equipo.
- **Módulos:** Agrupación lógica por componentes funcionales del sistema para mantener la trazabilidad de los requerimientos.

Planificación por Ciclos / Sprints

Para evitar el desarrollo monolítico y promover la filosofía ágil, el trabajo se fragmentó en **Ciclos** (*Cycles*), que representan bloques de tiempo fijos y acotados (equivalentes a los *Sprints* de la metodología Scrum).

El proceso de planificación dentro de Plane se ejecuta bajo el siguiente flujo:

1. **Selección y Enfoque:** Durante la reunión de planificación, el equipo extrae del *Backlog* los requerimientos de mayor prioridad y con las dependencias resueltas, asignándolos al Ciclo activo.
2. **Aislamiento del Alcance:** Una vez iniciado el Ciclo, el alcance queda protegido. Los desarrolladores concentran su capacidad operativa exclusivamente en las tareas del Ciclo, mitigando el "desvío de alcance" (*scope creep*).
3. **Monitoreo Basado en Datos:** Plane calcula de forma automática las métricas de progreso del ciclo a través de diagramas de combustión (*Burn-down charts*) y estados de completitud. Esto permite al administrador de la instancia medir la velocidad del equipo y predecir desviaciones antes de la fecha de cierre del Ciclo.

A través de esta arquitectura de datos, Plane asegura que el Backlog defina la visión estratégica a largo plazo, mientras que los Ciclos garantizan el enfoque táctico a corto plazo, logrando un despliegue de software incremental, medible y sostenible.

Organización por Módulos y Estructura Organizacional: Jerarquía y orden dentro de Plane

Plane organiza el trabajo en una estructura jerárquica de tres niveles: **Workspaces** (el espacio global de la organización), **Proyectos** (áreas o equipos específicos) y **Módulos** (agrupaciones temáticas dentro de cada proyecto). Dentro de los módulos, las tareas (*issues*) pueden organizarse además mediante **Ciclos**, que funcionan como sprints acotados en el tiempo.

Las principales ventajas de este modelo son:

- **Evita el solapamiento de funciones:** cada tarea pertenece a un módulo específico, eliminando duplicaciones.
- **Facilita el seguimiento:** los líderes pueden monitorear el avance por área o por iniciativa de forma independiente.
- **Escala con la empresa:** la estructura se adapta tanto a equipos pequeños como a organizaciones con múltiples departamentos.

El Tablero Kanban e Indicadores de Proceso: Visibilidad del flujo de trabajo

Una vez que el trabajo ha sido estructurado en Módulos, Plane gestiona la ejecución dinámica de las tareas mediante su tablero Kanban.

El tablero Kanban en Plane permite mapear el ciclo de vida de cada requerimiento (*issue*) a través de columnas que representan estados secuenciales: *Pendiente*, *En Proceso* y *Finalizado*. Si un líder observa que hay demasiadas tareas en proceso y pocas llegando a finalizado, está detectando un cuello de botella de manera inmediata, lo que permite una rápida toma de decisiones preventivas antes de que estas demoras impacten en los tiempos de entrega globales.

Perfiles de Puesto y Responsabilidades

Según la teoría de Idalberto Chiavenato, la descripción y análisis de puestos permite identificar las funciones, competencias y responsabilidades necesarias para cada rol dentro de una organización. Esto facilita asignar correctamente las tareas y mejorar la eficiencia del trabajo en equipo.

En el caso de Plane, esta teoría se aplica mediante la definición clara de perfiles de puesto dentro del proyecto. Cada integrante posee responsabilidades específicas de acuerdo con sus conocimientos técnicos y su nivel de experiencia, permitiendo una mejor organización y distribución del trabajo. Por ejemplo, el Project Manager se encarga de planificar el proyecto, coordinar al equipo y supervisar el avance general.

La correcta definición de roles permite asignar tareas según la competencia de cada integrante, mejorar la comunicación y coordinación del equipo, evitar superposición de funciones además de lograr una mayor trazabilidad y control del proyecto.

Seguridad de Información y Gestión de Accesos

La protección de los activos digitales en Plane se basa en la Seguridad de la Información y la Gestión de Accesos. Para lograrlo, el sistema utiliza una rigurosa matriz de permisos que está vinculada directamente a su jerarquía corporativa de Workspaces, Proyectos y Módulos, estableciendo así quién puede ver, modificar o eliminar el trabajo.

La configuración de permisos en Plane garantiza la confidencialidad y la privacidad de la información corporativa al limitar el acceso a datos sensibles según la jerarquía de la empresa. La confidencialidad se define como la preservación de las restricciones de acceso y la protección contra la revelación no autorizada de información. Plane logra esto al hacer que la visibilidad de las tareas (*issues*) y los Módulos sea automáticamente restringida a los equipos designados. Al integrar el control de acceso en su arquitectura de datos, Plane asegura que la información crítica permanezca aislada y protegida, limitando la exposición de datos sensibles únicamente a los responsables, lo que complementa las políticas de ciberseguridad y resguardo de datos de la organización.

Generación de Indicadores de Resultado (KPIs)

Plane no solo opera como un gestor de tareas, sino como un motor de inteligencia de negocios gracias a su módulo de Analytics.

Plane genera reportes y analíticas en tiempo real que funcionan como Indicadores de Resultado. A diferencia de los indicadores de proceso que miden el cómo se hace el trabajo, los indicadores de resultado miden el qué se logró al final de un periodo.

Dentro de Plane, estos indicadores se visualizan a través de:

- Gráficos de Trabajo Pendiente: Permiten evaluar si un Sprint logró el objetivo propuesto en el tiempo estipulado, comparando el trabajo planificado con el ejecutado.
- Progreso de Módulos: Miden el porcentaje de avance y finalización de grandes iniciativas o épicas. Sirven para que la gerencia sepa si un objetivo SMART se ha cumplido.
- Velocidad del Equipo y Tiempos de Ciclo: Estadísticas que muestran la capacidad real de entrega del equipo. Sirven para calcular los costos operativos y el tiempo invertido en cada requerimiento.

Conclusión

La adopción de una herramienta como Plane es un pilar directo para la rentabilidad de la organización. Al centralizar la planificación, el código y el seguimiento en un solo lugar, la empresa reduce drásticamente los costos de licencias fragmentadas y la pérdida de tiempo por desorganización.

La agilidad que proporciona Plane permite optimizar el presupuesto ya que permite a los líderes reasignar recursos humanos de manera más eficiente, evitando sobrecostos. También permite mejorar el rendimiento global frente a la competencia, ya que en un macroentorno dinámico la capacidad de medir resultados en tiempo real permite tomar decisiones estratégicas rápidamente.